

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

1. نعتبر المعادلة: (1)  $7x + 65y = 2009$  ، حيث:  $x$  و  $y$  عددان صحيحان.  
(أ) بين أنه إذا كانت الثنائية  $(x, y)$  حلا للمعادلة (1) فإن  $y$  مضاعف للعدد 7.  
(ب) حل المعادلة (1).
2. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^n$  على 9.
3. عيّن قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يقبل العدد  $2^{6n} + 3n + 2$  القسمة على 9.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n = 2^{6n} - 1$  .  
(أ) تحقق أن  $u_n$  يقبل القسمة على 9 .  
(ب) حل المعادلة: (2)  $(7u_1)x + (u_1)y = 126567$  ذات المجهول  $(x, y)$  ، حيث:  $x$  و  $y$  عددان صحيحان.
- (ج) عيّن الثنائية  $(x_0, y_0)$  حل (2) حيث  $x_0$  و  $y_0$  عددان طبيعيين مع  $y_0 \geq 25$  .

التمرين الثاني: (04,5 نقطة)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  . نعتبر النقط  $A(2,0,0)$  و  $B(0,1,0)$  و  $C(0,0,2)$  .
- (1) بين أن النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  ليست في استقامة.
  - (2) جد معادلة للمستوي  $(ABC)$  .
  - (3) جد تمثيلا ومبسطا للمستقيم  $(BC)$  .
  - (4)  $(P)$  المستوي الذي معادلته:  $2x + 2y + z - 2 = 0$  .  
(أ) بين أن:  $(P)$  و  $(ABC)$  متقاطعان.  
(ب) بين أن:  $(P)$  يشمل  $B$  و  $C$  ، ماذا تستنتج ؟
  - (5) عيّن  $(E)$  مجموعة النقط  $M$  من الفضاء التي تحقق:  $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|$  .

### التمرين الثالث: (04,5 نقطة)

- نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $(E) \dots Z^3 - 3Z^2 + 3Z - 9 = 0$
- (1) أ) تحقق أن 3 حل للمعادلة  $(E)$ ، ثم عين الأعداد الحقيقية  $a$  و  $b$  و  $c$  بحيث، من أجل كل عدد مركب  $Z$  فإن:  $Z^3 - 3Z^2 + 3Z - 9 = (Z - 3)(aZ^2 + bZ + c)$ .
- ب) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E)$ .
- (2) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .
- النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  صور الأعداد المركبة  $Z_A = 3$  و  $Z_B = i\sqrt{3}$  و  $Z_C = -i\sqrt{3}$ .
- بيّن أن المثلث  $ABC$  متقايس الأضلاع.
- (3)  $D$  النقطة التي لاحقتها  $Z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$  و  $E$  صورتها بالدوران الذي مركزه  $O$  وزاويته  $\frac{\pi}{3}$ .
- عين  $Z_E$  لاحقة النقطة  $E$ .
- (4)  $F$  النقطة التي لاحقتها  $Z_F = 1 - i\sqrt{3}$ .
- أ) احسب  $\frac{Z_F}{Z_E}$  واستنتج أن المستقيمين  $(OE)$  و  $(OF)$  متعامدان.
- ب) عين  $Z_G$  لاحقة النقطة  $G$  بحيث يكون  $OEGF$  مربعاً.

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $g(x) = (3 - x)e^x - 3$
- (1) ادرس تغيرات الدالة  $g$ .
- (2) بيّن أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل في  $\mathbb{R}$  حلين أحدهما معدوم والآخر  $\alpha$  حيث:  $2,82 < \alpha < 2,83$ .
- (3) استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$ .
- II  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:
- $$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1} ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
- ( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .
- (1) بيّن أن الدالة  $f$  تقبل الاشتقاق عند  $x_0 = 0$ ، اكتب معادلة  $(T)$  مماس  $(C_f)$  عند المبدأ  $O$ .
- (2) أ) بيّن أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = 0$  ثم احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .
- ب) بيّن أنه من أجل  $x \neq 0$  فإن:  $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$ .
- ج) تحقق أن  $f(\alpha) = \alpha^2(3 - \alpha)$  ثم عين حصره له.
- د) أنشئ جدول تغيرات الدالة  $f$ .
- (3) احسب  $f(x) + x^3$  واستنتج الوضعية النسبية لـ  $(C_f)$  و  $(C)$  منحنى الدالة  $x \mapsto -x^3$ .
- بيّن أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = 0$  وفسر النتيجة هندسياً.
- (4) أنشئ في نفس المعلم المماس  $(T)$  والمنحنيين  $(C)$  و  $(C_f)$ .

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (04 نقاط)

- 1- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ، العدد  $3^{3n} - 1$  يقبل القسمة على 13.
- 2- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ، يقبل كل من العددين  $3^{3n+1} - 3$  و  $3^{3n+2} - 9$  القسمة على 13.
- 3- عيّن، حسب قيم  $n$ ، باقي القسمة الإقليدية للعدد  $3^n$  على 13، واستنتج باقي قسمة  $2005^{2010}$  على 13.
- 4- نضع من أجل كل عدد طبيعي  $p$  :  $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$ .
  - أ- من أجل  $p = 3n$ ، عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد  $A_p$  على 13.
  - ب- برهن أنه إذا كان  $p = 3n + 1$  فإن  $A_p$  يقبل القسمة على 13.
  - ج- عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد  $A_p$  على 13 من أجل  $p = 3n + 2$ .
- 5- يكتب العددين الطبيعيين  $a$  و  $b$  في نظام العد ذي الأساس 3 كما يلي:
 
$$a = \overline{1001001000} \quad \text{و} \quad b = \overline{1000100010000}$$
  - أ- تحقق أن العددين  $a$  و  $b$  يكتبان على الشكل  $A_p$  في النظام العشري.
  - ب- استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين  $a$  و  $b$  على 13.

### التمرين الثاني: (05 نقط)

- المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .
1. نسمي  $A$ ،  $B$  و  $I$  النقط التي لاحقاتها على الترتيب:  $Z_A = 1 - 4i$ ،  $Z_B = -1 - 2i$  و  $Z_I = 1 - 2i$ .
    - أ- علم النقط  $A$ ،  $B$  و  $I$ .
    - ب- اكتب على الشكل الجبري العدد المركب  $Z = \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B}$ .
    - ج- ما هو نوع المثلث  $IAB$ ؟
    - د- صورة  $I$  بالتحاكي الذي مركزه  $A$  ونسبته 2. احسب اللاحقة  $Z_C$  للنقطة  $C$ .
    - هـ-  $D$  مرجح الجملة  $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ . احسب اللاحقة  $Z_D$  للنقطة  $D$ .
    - و- بيّن أن  $ABCD$  مربع.
  2. عيّن وأنشئ  $(\Gamma_1)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوي حيث:  $\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MA} + \vec{MC}\|$ .
  3. عيّن وأنشئ  $(\Gamma_2)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوي حيث:  $\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 1$ .



### التمرين الثالث: (04 نقاط)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . نعتبر النقط  $B(2;1;3)$  ،  $A(-1;2;1)$  ، ولتكن  $(P)$  مجموعة النقط  $M$  من الفضاء بحيث:  $AM=BM$  .
- 1- بين أن  $(P)$  هو المستوي الذي معادلته:  $3x-y+2z-4=0$  .
  - 2- عيّن معادلة للمستوي  $(Q)$  الذي يشمل  $A$  ويوازي  $(P)$  .
  - 3- أ - اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم  $(D)$  الذي يشمل  $C$  ويعامد  $(P)$  .  
ب - عيّن إحداثيات  $E$  نقطة تقاطع  $(Q)$  و  $(D)$  .  
ج - احسب المسافة بين النقطة  $A$  والمستقيم  $(D)$  .
  - 4- عين تمثيلاً وسيطياً للمستوي  $(\Pi)$  الذي يحوي المستقيم  $(AC)$  ويعامد المستوي  $(P)$  ، ثم استنتج معادلة له.

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

$g$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $g(x) = x - 1 - 2\ln x$  و  $(C_g)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  وحدة الطول هي  $4cm$  .

- 1- احسب  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  ثم فسر النتيجة هندسياً .
- 2- أ - بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  .  
ب - ادرس تغيرات الدالة  $g$  .  
ج - احسب  $g(1)$  .  
د - برهن أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلين مختلفين أحدهما  $\alpha$  حيث:  $3,5 < \alpha < 3,6$  .  
هـ - استنتج إشارة  $g(x)$  ثم إشارة  $g\left(\frac{1}{x}\right)$  .
- 3)  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي:  
$$\begin{cases} f(x) = -x^2 + x + x^2 \ln x & ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
  - أ - احسب  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  وفسر النتيجة هندسياً .
  - ب - احسب نهاية الدالة  $f$  عند  $+\infty$  .
  - ج - بين أنه من أجل كل  $x$  من  $]0; +\infty[$  فإن:  $f'(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$  ، واستنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  .
  - د - شكل جدول تغيرات الدالة  $f$  ، بين أن:  $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$  و استنتج حصراً للعدد  $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$  .
- 4- ارسم المنحنى  $(C_f)$  الممثل للدالة  $f$  على المجال  $[0;3]$  .

# الإجابة النموذجية و سلم التقييم

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010  
اختبار مادة : الرياضيات الشعب (ة): رياضيات

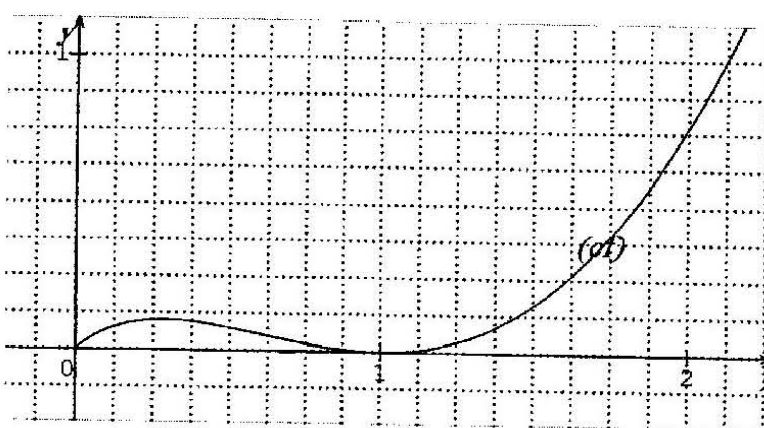
| العلامة |                               | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محاور الموضوع                                           |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 04      | 2×0.25<br>2×0.25              | <b>الموضوع الأول</b><br><b>التمرين الأول: (04 نقط)</b><br>1. أ- إثبات أن $y$ مضاعف للعدد 7<br>ب- حل المعادلة (1) هي $(x, y)$ حيث $(x, y) = (287 - 65k, 7k)$ مع $k \in \mathbb{Z}$<br>2. دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 9 :<br>لدينا [9] $2^{6p+w} \equiv 2^w$ حيث $0 \leq w \leq 5$<br>ومنه البواقي على الترتيب هي: 1, 2, 4, 8, 5, 7<br>3. قيم $n$ المطلوبة هي $n = 2 + 3k$ مع $k \in \mathbb{Z}$<br>4.<br>أ- التحقق أن $u_n$ يقبل القسمة على 9<br>ب- حلول المعادلة (2) هي حلول المعادلة (1)<br>ج- $7k \geq 25$ و $287 - 65k \geq 0$ منه $3,57 \leq k \leq 4,41$ إذن $k = 4$<br>$(x_0, y_0) = (27, 28)$                                                                                                                                                                                                                | الحساب                                                  |
|         | 1<br>0.5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.25<br>0.5<br>2×0.25<br>0.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 04.5    | 0.5                           | <b>التمرين الثاني: (04,5 نقط)</b><br>1. $A$ و $B$ و $C$ ليست في استقامة $(\overline{AC}$ لا يوازي $\overline{AB}$ )<br>2. تعيين شعاع عمودي على كل من $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ : $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$<br>ومنه $x + 2y + z - 2 = 0$<br>3. تمثيل وسيطي للمستقيم $(BC)$<br>$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - k ; k \in \mathbb{R} \\ z = 2k \end{cases}$<br>4. أ) $(P)$ و $(ABC)$ متقاطعان لأن شعاعيهما الناطمين غير متوازيين.<br>ب- $B$ و $C$ تنتميان إلى $(P)$ (بتعويض الإحداثيات)<br>نستنتج أن $(ABC) \cap (P) = (BC)$<br>5. تحليليا (E) $\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{21}{9}$<br>هندسيا : (E) : $MG = AG$ حيث $G$ مركز نقل المثلث $ABC$<br>$AG = \frac{\sqrt{21}}{3}$ ونصف قطرها (E) سطح كرة مركزها $G$ ونصف قطرها | الهندسة<br>الفضائية<br>مستقيمات<br>المستويات<br>سطح كرة |
|         | 0.75                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | 0.25                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |

| العلامة |        | عناصر الإجابة                                                                                                                                                  | محاو<br>الموضوع                                                                                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| 4.5     |        | <b>التمرين الثالث: (4.5 نقطة)</b>                                                                                                                              | الأعداد<br>المركبة<br>-<br>تحويلات<br>نقطية                                                                                          |
|         | 4×0.25 | (1) أ) 3 حل للمعادلة ، $a=1$ ، $b=0$ ، $C=3$                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|         | 3×0.25 | ب) الحلول $-i\sqrt{3}$ ، $i\sqrt{3}$ ، 3                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|         | 0.75   | (2) $ABC$ متقايس الأضلاع                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|         | 0.5    | (3) $Z_E = -\sqrt{3} - i$                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 07      | 2×0.5  | (4) أ) $\frac{Z_F}{Z_E} = i$ ، $(OE)$ و $(OF)$ متعامدان                                                                                                        | دراسة<br>تغيرات<br>دوال أسية<br>وتمثيلها<br>بيانيا<br>معادلة<br>المماس<br>مبرهنة<br>القيم<br>المتوسطة<br>الحصر<br>التزايد<br>المقارن |
|         | 0.5    | ب) $Z_G = 1 - \sqrt{3} - i(1 + \sqrt{3})$                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|         |        | <b>التمرين الرابع: (07 نقط)</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| 07      | 2×0.25 | (I) 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -3$                                                                | دراسة<br>تغيرات<br>دوال أسية<br>وتمثيلها<br>بيانيا<br>معادلة<br>المماس<br>مبرهنة<br>القيم<br>المتوسطة<br>الحصر<br>التزايد<br>المقارن |
|         | 2×0.25 | $g'(x) = (2-x)e^x$ وإشارته                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|         | 0.25   | جدول التغيرات                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|         | 2×0.25 | (2) $g(0)=0$ تطبيق نظرية القيمة المتوسطة على $g$ في $[2,82 ; 2,83]$                                                                                            |                                                                                                                                      |
|         | 0.25   | (3) إشارة $g(x)$                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|         | 0.25   | (II) 1) $f$ تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|         | 0.25   | معادلة $(T)$ هي $y=0$                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|         | 2×0.25 | 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = -27 \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{x}{3} e^{\frac{x}{3}})^3 = 0$ |                                                                                                                                      |
|         | 2×0.5  | ب) $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$ ، $x \neq 0$ ، إشارته                                                                                                |                                                                                                                                      |
|         | 2×0.25 | ج) $1.35 \leq f(\alpha) \leq 1.45$ ، $f(\alpha) = \alpha^2(3-\alpha)$                                                                                          |                                                                                                                                      |
|         | 0.25   | د) جدول التغيرات                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|         | 2×0.25 | (3) من أجل $x \neq 0$ $f(x) + x^3 = \frac{x^3 e^x}{e^x - 1}$ وإشارته                                                                                           |                                                                                                                                      |
| 1       | 2×0.25 | الوضعية $(C_f)$ أعلى (فوق) $(C)$ ويشتركان في المبدأ $O$ .                                                                                                      | 4) رسم $(f)$ ، $(C)$ ، $(T)$                                                                                                         |
|         | 1      | $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = 0$ ، $C_f$ يقارب $C$ في جوار $-\infty$                                                                            |                                                                                                                                      |



تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب (ة): رياضيات

| العلامة |        | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محاور الموضوع             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| مجموع   | مجزأة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 04      | 0.25×3 | <p><b>التمرين الأول: (04 نقاط)</b></p> <p>(1) برهان أنه من أجل كل عدد طبيعي <math>n</math> فإن <math>1 - 3^{3n}</math> يقبل القسمة على 13 باستعمال الموافقة أو البرهان بالتراجع</p> <p>(2) الاستنتاج</p> <p>(3) من أجل <math>n = 3k; k \in \mathbb{N}</math> فإن باقي قسمة <math>3^{3n}</math> على 13 هو 1</p> <p>من أجل <math>n = 3k + 1; k \in \mathbb{N}</math> فإن باقي قسمة <math>3^{3n}</math> على 13 هو 3</p> <p>من أجل <math>n = 3k + 2; k \in \mathbb{N}</math> فإن باقي قسمة <math>3^{3n}</math> على 13 هو 9</p> <p>باقي قسمة <math>2005^{2010}</math> على 13 هو 1</p> <p>(4) -أ- باقي قسمة <math>A_p</math> على 13 من أجل <math>p = 3n</math> هو 3</p> <p>ب- برهان باقي قسمة <math>A_p</math> على 13 من أجل <math>p = 3n + 1</math> هو 0</p> <p>ج- باقي قسمة <math>A_p</math> على 13 من أجل <math>p = 3n + 2</math> هو 0</p> <p>(5) -أ- <math>a = A_3; b = A_4</math></p> <p>ب- باقي قسمة <math>a</math> على 13 هو 3</p> <p>باقي قسمة <math>b</math> على 13 هو 0</p> | الموافقات في $\mathbb{Z}$ |
|         | 2×0.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 05      | 0.25×3 | <p><b>التمرين الثاني: (05 نقاط)</b></p> <p>(1) -أ- تعليم النقط</p> <p>ب- <math>Z = i</math></p> <p>ج- <math>IAB</math> مثلث قائم في <math>I</math> ومتقايس الساقين</p> <p>د- <math>z_C = 1</math></p> <p>هـ- <math>z_D = 3 - 2i</math></p> <p>و- <math>ABCD</math> مربع</p> <p>(2) <math>(\Gamma_1)</math> معرفة بـ <math>MD = MI</math> أو <math>x = 0</math> فهي محور القطعة <math>[DI]</math>.</p> <p>(3) <math>(\Gamma_2)</math> معرفة بـ <math>MD = 1</math> أو <math>(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 1</math> هي الدائرة التي مركزها <math>D</math> ونصف قطرها 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أعداد مركبة وهندسة        |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25×2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 04      | 01     | <p><b>التمرين الثالث: (04 نقاط)</b></p> <p>(1) <math>(P)</math> معادلته : <math>3x - y + 2z - 4 = 0</math></p> <p>(2) <math>3x - y + 2z + 3 = 0</math> معادلة المستوى <math>(Q)</math></p> <p>(3) -أ- <math>t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = 3t \\ y = -1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases} (D)</math></p> <p>ب- <math>E(-\frac{12}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{6}{7})</math></p> <p>ج- المسافة بين النقطة <math>A</math> والمستقيم <math>(D)</math> هي <math>AE = \frac{\sqrt{315}}{7}</math>.</p> <p>(4) <math>t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = -1 + t + 3\lambda \\ y = 2 - 3t - \lambda \\ z = 1 + t + 2\lambda \end{cases}</math> عدنان طبيعيان</p> <p>(II) : <math>5x - y - 8z + 15 = 0</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | هندسة فضائية              |
|         | 0.75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|         | 0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

| العلامة | مجزأة | عناصر الإجابة                                                                                                                                                      | محاو<br>ر الموضوع  |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 07      | 0.25  | التمرين الرابع: (07 نقاط)<br>..... $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ (1)                                                                                     | دوال<br>لوغاريتمية |
|         | 0.25  | ..... $x=0$ معادلة مستقيم مقارب لـ $(C_g)$                                                                                                                         |                    |
|         | 0.5   | ..... $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ - (2)                                                                                                          |                    |
|         | 0.5   | ب- دراسة تغيرات الدالة $g$<br>..... $g'(x) = \frac{x-2}{x}$ وإشارته                                                                                                |                    |
|         | 0.25  | ..... جدول التغيرات                                                                                                                                                |                    |
|         | 0.25  | ..... ج- $g(1)=0$                                                                                                                                                  |                    |
|         | 0.75  | ..... د- $g(\alpha)=0$ : $3.5 < \alpha < 3.6$                                                                                                                      |                    |
|         | 0.5   | ..... هـ- إشارة $g(x)$                                                                                                                                             |                    |
|         | 0.5   | ..... إشارة $g(\frac{1}{x})$                                                                                                                                       |                    |
|         | 0.5   | ..... (3) - (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ مع التفسير الهندسي                                                                                     |                    |
|         | 0.25  | ..... ب- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$                                                                                                             |                    |
|         | 0.5   | ..... ج- من أجل كل $x$ من $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = xg(\frac{1}{x})$                                                                                           |                    |
|         | 0.25  | ..... اتجاه تغير $f$                                                                                                                                               |                    |
|         | 0.25  | ..... د- جدول تغيرات الدالة $f$                                                                                                                                    |                    |
|         | 0.5   | ..... تبين أن : $f(\frac{1}{\alpha}) = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$                                                                                                 |                    |
|         | 0.5   | ..... $0.096 < f(\frac{1}{\alpha}) < 0.106$                                                                                                                        |                    |
|         | 0.5   | ..... 4) رسم المنحنى $(C_f)$ الممثل للدالة $f$ في المعلم السابق<br>الرسم :<br> |                    |